

Saúl Alexander Sánchez Bautista

Introducción

XML es un lenguaje de marcado similar a HTML. Significa Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcado Extensible) y es una especificación de W3C como lenguaje de marcado de propósito general. El lenguaje de marcado extensible (XML) utiliza etiquetas para indicar cómo se debe estructurar, almacenar y transportar el texto de un archivo de datos. El lenguaje XML, diseñado para ser legible tanto por personas como por máquinas, es una herramienta de etiquetado potente y sumamente personalizable, totalmente adaptada a la era de los datos.

Para entender mejor qué es un formato XML y su código, debemos analizar más en detalle su historia. El lenguaje de marcado fue creado por el organismo World Wide Web Consortium (W3C) en 1996. El objetivo del W3C era crear un lenguaje que pudiera ayudar a definir los diferentes tipos de documentos, así como ofrecer la posibilidad de crear etiquetas propias (a diferencia de HTML, su pariente más cercano —véase a continuación—). El tipo de lenguaje de marcado resultante permite etiquetar cómo se definen los datos en la página antes de compartirlos con otro sistema en forma de archivo XML.

Más adelante veremos un poco más sobre su definición, características, virtudes, aplicaciones y ejemplos.

1.- ¿Qué es XML?

Abreviado como: Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcado Extensible) es un formato de texto diseñado para definir, almacenar y transportar datos de forma estructurada y compartible. XML admite el intercambio de información entre sistemas de computación, como sitios web, bases de datos y aplicaciones de terceros. Las reglas predefinidas facilitan la transmisión de datos como archivos XML a través de cualquier red, ya que el destinatario puede usar esas reglas para leer los datos de forma.

2.- ¿Cuál es el propósito de XML?

Su propósito es **almacenar y transportar datos de forma estructurada**, facilitando que diferentes sistemas, programas y dispositivos puedan leerlos e interpretarlos sin errores. También suele usarse con frecuencia para archivos de configuración de frameworks web como Spring.

3.- Características principales de XML.

Etiquetas personalizadas: A diferencia de HTML (que tiene etiquetas fijas para diseñar páginas), en XML puedes crear tus propias etiquetas según lo que necesites describir (por ejemplo: `<cliente>`, `<nombre>`, `<precio>`).

•**Legible por humanos y máquinas:** Los archivos están escritos en texto plano, lo que permite que tanto los usuarios puedan leerlos como los sistemas informáticos procesarlos automáticamente.

•**Estructura jerárquica:** Los datos se organizan en forma de árbol mediante etiquetas de apertura (`<etiqueta>`) y cierre (`</etiqueta>`).

4.- Ventajas y desventajas del uso de XML.

Entre sus principales virtudes, ventajas o beneficios de usarlo, están los siguientes:

Respaldo para las transacciones interempresariales

Cuando una empresa vende un bien o servicio a otra empresa, las dos empresas necesitan intercambiar información como el costo, las especificaciones y los plazos de entrega. Con el lenguaje de marcado extensible (XML), pueden compartir toda la información necesaria electrónicamente y cerrar negocios complejos de forma automática, sin intervención humana.

Conservación de la integridad de los datos

XML le permite transferir datos junto con la descripción de los datos, lo que evita la pérdida de la integridad de los datos. Puede usar esta información descriptiva para hacer lo siguiente:

- Verificar la precisión de los datos.
- Personalizar automáticamente la presentación de datos para diferentes usuarios.
- Almacenar datos de forma coherente en múltiples plataformas.

Mejora de la eficiencia de búsqueda

Los programas de computación, como los motores de búsqueda, pueden ordenar y categorizar archivos XML de forma más eficiente y precisa que otros tipos de documentos. Por ejemplo, la palabra *marca* puede ser un sustantivo o un verbo. Basándose en las etiquetas XML, los motores de búsqueda pueden categorizar con precisión *marca* para resultados de búsqueda relevantes. Por lo tanto, XML ayuda a las computadoras a interpretar el lenguaje natural de manera más eficiente.

Diseño de aplicaciones flexibles

Con XML, puede actualizar o modificar cómodamente el diseño de su aplicación. Muchas tecnologías, especialmente las más nuevas, vienen con compatibilidad con XML incorporada. Pueden leer y procesar automáticamente los archivos de datos XML para que pueda realizar cambios sin tener que volver a formatear toda la base de datos.

Entre sus desventajas está:

Exceso de texto (Verbosidad)

Utiliza muchas etiquetas de apertura y cierre para cada dato. Esto hace que los archivos pesen mucho más de lo necesario y gasten más espacio de almacenamiento o ancho de banda.

Lentitud para procesar

Leer y analizar (parsear) un documento XML requiere más memoria RAM y capacidad del procesador. Los programas tardan más tiempo en interpretar su estructura.

Falta de tipos de datos

Por defecto, XML trata absolutamente todo como texto (cadenas de caracteres). No diferencia de forma nativa entre números, fechas o valores verdaderos/falsos sin la ayuda de esquemas externos (XSD).

Sintaxis compleja

Los archivos con muchos niveles de datos anidados se vuelven difíciles de leer, entender o modificar de forma manual para una persona.

Poca demanda en la web de hoy

Para la comunicación entre aplicaciones y páginas web, la mayoría de los sistemas actuales prefieren usar JSON porque resulta mucho más ligero y rápido.

5.- Diferencia entre XML y otros formatos de datos

- **vs HTML**:

Si bien los archivos HTML y XML son muy similares, existen algunas diferencias clave:

Objetivo. El propósito de HTML es presentar y mostrar datos. Sin embargo, XML almacena y transporta datos.

Etiquetas. HTML tiene etiquetas predefinidas, pero los usuarios pueden crear y definir sus propias etiquetas en XML.

Reglas de sintaxis. Existen algunas diferencias menores pero importantes entre la sintaxis de HTML y XML. Por ejemplo, XML distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero HTML no. Los analizadores de XML darán errores si escribes una etiqueta como <Libro> en lugar de <libro>.

- **vs JSON:**

JSON es más ligero, más rápido y más fácil de leer para los programas modernos y la web. XML es más pesado y verboso, pero ofrece ventajas como el uso de atributos y validación avanzada de datos.

- **vs CSV:**

CSV solo sirve para tablas simples de filas y columnas. XML puede manejar datos con múltiples niveles de profundidad y relaciones anidadas.

- **vs AJAX:**

AJAX significa JavaScript y XML asíncronos. Es un conjunto de técnicas web que utilizan JavaScript en el navegador. Permite que una página web actualice datos desde un servidor en

segundo plano sin recargar la página completa. AJAX es el método de entrega que solicita y recibe datos dinámicamente mientras se visualiza o utiliza una página web.

6.- Usos actuales de XML en aplicaciones, servicios web, configuraciones y sistemas empresariales.

- Desarrollo web y SEO: XML se emplea para estructurar contenidos, mapas del sitio (sitemaps) o feeds de datos que facilitan la comprensión de los motores de búsqueda.

- Intercambio de datos entre aplicaciones: debido a su independencia tecnológica, XML es habitual cuando una aplicación debe enviar datos a otra que no comparte el mismo entorno.

- Almacenamiento de configuraciones y datos estructurados: muchos programas emplean archivos XML para guardar parámetros, configuraciones, contenidos de bases de datos o informes.

- Integración empresarial: en los servicios web (web services) y en la interoperabilidad entre sistemas se suele utilizar XML como formato común de documentación o comunicación.

7.- Incluir un ejemplo sencillo de un documento XML y explicar sus partes principales.

Los símbolos de marcado, denominados etiquetas en XML, se utilizan para definir los datos. Por ejemplo, para representar los datos de una librería, puede crear etiquetas como <libro>, <título> y <autor>. El documento XML de un solo libro tendría el siguiente contenido:

```
<libro>
    <título>Introducción a Amazon Web Services</título> (5)
    <autor>Mark Wilkins</autor>
</libro> (3)
...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> (2)
<ListaInvitación>
    <familia>
    <person age="22"> (4)
        <tía>
            <nombre>Cristina</nombre> (5)
            <nombre>Estefanía</nombre> (5)
        </tía>
    </familia>
</ListaInvitación>es el elemento raíz; familia y tía son otros nombres de elementos. (3)
```

Las etiquetas ofrecen una sofisticada codificación de datos para integrar los flujos de información en diferentes sistemas. Cualquier archivo XML incluye los siguientes componentes:

1. Documento XML

Las etiquetas <xml></xml> se utilizan para marcar el principio y el final de un archivo XML. El contenido de estas etiquetas también se denomina documento XML. Es la primera etiqueta que cualquier software buscará para procesar código XML

2. Declaración XML

Un documento XML comienza con alguna información sobre el propio XML. Por ejemplo, podría mencionar la versión XML que sigue. Esta apertura se denomina declaración XML.

3. Elementos XML

Todas las demás etiquetas que cree en un documento XML se denominan elementos XML. Los elementos XML pueden contener las siguientes características:

- Texto
- Atributos
- Otros elementos

Todos los documentos XML comienzan con una etiqueta principal, que se denomina elemento raíz.

4. Atributos XML

Los elementos XML pueden tener otros descriptores denominados atributos. Puede definir sus propios nombres de atributos y escribir los valores de los atributos entre comillas.

5. Contenido XML

Los datos de los archivos XML también se denominan contenido XML. Por ejemplo, en el archivo XML, es posible que veas datos como este.

```
<amigo>
    <nombre>Carlos</nombre>
    <nombre>Esteban</nombre>
</amigo>
```

Conclusión:

Este formato nació como una alternativa a HTML, y si bien el formato XML nació como una alternativa a HTML y ha perdido terreno en el desarrollo web frente a alternativas más ligeras, su relevancia en el mundo tecnológico sigue siendo incuestionable.

No se trata de un formato en desuso, sino de una herramienta que encontró su verdadero propósito lejos de las páginas de internet visuales. Mientras que formatos como JSON dominan hoy la comunicación rápida entre aplicaciones modernas, XML se ha consolidado como el estándar absoluto para entornos que exigen la máxima seguridad, validación estricta y orden institucional, tales como los sistemas de facturación electrónica gubernamentales, las configuraciones de software empresarial y la estructura interna de los documentos que usamos a diario. Por lo tanto, su valor actual no radica en su popularidad masiva, sino en su robustez y fiabilidad para garantizar que los datos más críticos del mundo digital se compartan sin errores.

Bibliografía

- https://aws.amazon.com/es/what-is/xml/
- https://www.adobe.com/es/acrobat/resources/document-files/text-files/xml-file.html
- https://stackoverflow.com/questions/2844916/what-are-the-main-purpose-of-using-xml-in-web-pages
- https://beginnersbook.com/2018/10/advantages-and-disadvantages-of-xml/

¡Espero esto te haya servido de aprendizaje, querido/a lector/a!

Siempre puedes encontrar más documentos para leer en este repositorio. Tenga buen día:)